

Prova d'Anàlisi Complexa. GEMIF
15 de gener de 2025. Segona part

Problema 1. Calculeu $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(t)}{5+3\cos(t)} dt$

Aplicarem el canvi de variables $z = e^{it}$ per obtenir una integral sobre el cercle unitat $|z| = 1$. Amb aquest canvi tenim

- $\sin(t) = \frac{e^{it}-e^{-it}}{2i} = \frac{z-1/z}{2i}$,
- $\cos(t) = \frac{e^{it}+e^{-it}}{2} = \frac{z+1/z}{2}$,
- $dz = ie^{it}dt = izdt$.

Si fem aquest canvi arribem a

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(t)}{5+3\cos(t)} dt = \int_{\partial D(0,1)} \frac{\left(\frac{z-1/z}{2i}\right)^2}{5+3\left(\frac{z+1/z}{2}\right)} \frac{dz}{iz} = \frac{i}{2} \int_{\partial D(0,1)} \frac{z^4 - 2z^2 + 1}{z^2(3z^2 + 10z + 3)} dz$$

Denotem la funció $f(z) = \frac{z^4 - 2z^2 + 1}{z^2(3z^2 + 10z + 3)}$, aquesta funció és holomorfa a tot el pla excepte en els punts $z = 0$, $z = -1/3$, $z = -3$ on presenta una singularitat tipus pol. D'aquests tres pols només dos $z = 0$, $z = -1/3$ estan dins del cercle unitat. Aplicant el teorema dels residus arribem a

$$\frac{i}{2} \int_{\partial D(0,1)} \frac{z^4 - 2z^2 + 1}{z^2(3z^2 + 10z + 3)} dz = \frac{i}{2} 2\pi i (Res(f, 0) + Res(f, -1/3))$$

Finalment,

- $Res(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} (f(z)z^2) = \dots = -\frac{10}{9}$
- $Res(f, -1/3) = \lim_{z \rightarrow -1/3} f(z)(z + 1/3) = \dots = \frac{8}{9}$

I ara ja podem calcular la integral $I = -\pi\left(\frac{-10}{9} + \frac{8}{9}\right) = \frac{2\pi}{9}$.

Problema 2. Obteniu el desenvolupament de Laurent de la funció

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}$$

al voltant del punt $z = i$.

Una possible solució és la següent.

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2} = \frac{1}{(z - i)^2(z + i)^2}$$

Si ara anomenem $g(z) = \frac{1}{(z+i)^2}$, només ens cal fer el desenvolupament de Taylor de $g(z)$ en el punt $z = i$ i substituir a l'expressió anterior per obtenir el desenvolupament de Laurent de $f(z)$ a $z = i$, donat que la funció $g(z)$ és holomorfa en el punt $z = i$.

Podem escriure $g(z) = \frac{1}{(z+i)^2} = (z+i)^{-2}$ i ara podem calcular les seves derivades:

- $g(z) = (z+i)^{-2}$, llavors $g(i) = (2i)^{-2} = \frac{1}{(2i)^2}$
- $g'(z) = (-2)(z+i)^{-3}$, llavors $g'(i)/1! = -2(2i)^{-3} = \frac{-2}{(2i)^3}$
- $g''(z) = (-2)(-3)(z+i)^{-4}$, llavors $g''(i)/2! = 3(2i)^{-4} = \frac{3}{(2i)^4}$
- $g'''(z) = (-2)(-3)(-4)(z+i)^{-5}$, llavors $g'''(i)/3! = -4(2i)^{-5} = \frac{-4}{(2i)^5}$
- ...
- $g^{(n)}(z) = (-2)(-3)\dots(-n-1)(z+i)^{-n-2}$, llavors $g^{(n)}(i)/n! = (-1)^n \frac{n+1}{(2i)^{n+2}}$

D'aquesta forma obtenim el desenvolupament de Taylor de $g(z)$ en el punt $z = i$, donat per

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(i)}{n!} (z-i)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2i)^{n+2}} (z-i)^n$$

Finalment, el desenvolupament de Laurent de $f(z)$ és

$$f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2} = \frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{1}{(z-i)^2} g(z) = \frac{1}{(z-i)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2i)^{n+2}} (z-i)^n$$

$$f(z) = \frac{-1}{4} \frac{1}{(z-i)^2} - \frac{i}{4} \frac{1}{z-i} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+2} \frac{n+3}{(2i)^{n+4}} (z-i)^n$$

Problema 3. Estudieu i classifiqueu les singularitats aïllades de la funció

$$f(z) = \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z^2+9)}$$

. Trobeu el residu de cada singularitat.

La funció f és quocient de dos funcions, el numerador és una funció entera i el denominador és un polinomi. Si mirem quan s'anulla el denominador obtenim que el denominador de f s'anulla en els punts $z = 0$, $z = 3i$, $z = -3i$. Observem que $z^2(z^2+9) = z^2(z-3i)(z+3i)$. Això ens diu que f presenta tres singularitats en aquests tres punts. Per calcular de quin tipus és cada singularitat, el que farem serà calcular el límit de la funció quan la variable tendeix a la singularitat.

- Singularitat en el punt $z = 0$. En aquest cas

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z^2+9)} = \infty$$

el numerador tendeix cap a $e^0 - \cos(3) - \sin(3)i \neq 0$. Llavors en $z = 0$ tenim un pol d'ordre 2.

- Singularitat en el punt $z = -3i$. En aquest cas

$$\lim_{z \rightarrow -3i} \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z^2+9)} = \infty$$

el numerador tendeix cap a $e^{-3i} - \cos(3) - \sin(3)i = \cos(-3) + \sin(-3)i - \cos(3) - \sin(3)i = -2\sin(3)i \neq 0$. Llavors en $z = -3i$ tenim un pol simple.

- Singularitat en el punt $z = -3i$. En aquest cas

$$\lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z^2 + 9)} = \frac{0}{0}$$

donat que $e^{3i} - \cos(3) - \sin(3)i = 0$. Aplicant la regla de L'Hôpital tenim

$$\lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z^2 + 9)} = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{e^z}{4z^3 + 18z} = \frac{e^{3i}}{4(3i)^3 + 18(3i)} = \frac{\cos(3i) + i \sin(3i)}{-54i}.$$

llavors en el punt $z = 3i$ tenim una singularitat evitable.

Ara calculem els residus

- $Res(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} (z^2 f(z)) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2 + 9} \right) = \dots = \frac{1}{9}.$
- $Res(f, -3i) = \lim_{z \rightarrow -3i} f(z)(z + 3i) = \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z - 3i)} = \dots = \frac{-\sin(3)}{27}$
- $Res(f, 3i) = 0$ donat que tenim una singularitat evitable.

Problema 4. Sigui f una funció entera tal que $|f(z)| > 1$ per tot $z \in \mathbb{C}$. Proveu que f és constant.

Considerem la funció $g(z) = \frac{1}{f(z)}$. Com que $|f(z)| > 1$ per tot $z \in \mathbb{C}$, això vol dir que $f(z) \neq 0$ per tot $z \in \mathbb{C}$. Llavors, la funció g és entera. Per un altre costat, donat que $|f(z)| > 1$ llavors tenim que $|g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} < 1$. Aleshores, la funció g és una funció entera i està acotada. Si apliquem el teorema de Liouville arribem a que $g(z)$ és una funció constant i llavors $f(z)$ també ho és.

Problema 5. Trobeu una funció f que tingui una singularitat evitable en el punt $5+5i$, un pol en el punt $1-i$, una singularitat essencial en el punt 1 i que sigui holomorfa a la resta de punts del pla. Trobeu també el residu en cada una d'aquestes tres singularitats. En aquest problema no hi ha una única solució. Algunes de les possibilitats són:

- $f_1(z) = \frac{\sin(z-5-5i)}{z-5-5i} + \frac{1}{z-1+i} + e^{\frac{1}{z-1}}$
- $f_2(z) = \frac{\sin(z-5-5i)}{z-5-5i} \cdot \frac{1}{z-1+i} \cdot e^{\frac{1}{z-1}}$
- $f_3(z) = \frac{(z-5-5i) \cdot e^{\frac{1}{z-1}}}{(z-5-5i)(z-1+i)}$

Pel que fa els residus. Faré només el cas de la funció f_1 .

- Singularitat evitable. En aquest cas $Res(f_1, 5+5i) = 0$.
- Pol. En aquest cas $Res(f_1, 1-i) = 1$ per construcció. Observem que la part $\frac{\sin(z-5-5i)}{z-5-5i} + e^{\frac{1}{z-1}}$ és holomorfa en el punt $z = 1-i$, i llavors tindrem un desenvolupament de Taylor en aquest punt.
- Singularitat essencial. Si calculem $e^{\frac{1}{z-1}} = 1 + \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \dots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \dots$ obtenim $Res(f_1, 1) = 1$. Com en el cas anterior la part $\frac{\sin(z-5-5i)}{z-5-5i} + \frac{1}{z-1+i}$ és holomorfa en el punt $z = 1$ i llavors podem considerar el seu desenvolupament de Taylor en aquest punt.

Prova d'Anàlisi Complexa. GEMIF
15 de gener de 2025. Primera i segona part

Problema 1. Calculeu $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(t)}{5+3\cos(t)} dt$

Problema 2. Obteniu el desenvolupament de Laurent de la funció

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}$$

al voltant del punt $z = i$.

Problema 3. Estudieu i classifiqueu les singularitats aïllades de la funció

$$f(z) = \frac{e^z - \cos(3) - \sin(3)i}{z^2(z^2 + 9)}$$

. Trobeu el residu de cada singularitat.

Problema 4. Calculeu $\int_Q x dz$ on Q és la frontera, orientada positivament, del quadrat de costat 1 amb vèrtexs en els punts 0, 1, $1 + i$, i .

En aquest problema farem servir $\int_\gamma f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$.

Primer, parametritzarem cada un dels quatre costats del quadrat Q

- Segment entre els punts 0 i 1. $\gamma_1(t) = t + 0i$ amb $t \in (0, 1)$. $\gamma_1'(t) = 1$.
- Segment entre els punts 1 i $1 + i$. $\gamma_2(t) = 1 + ti$ amb $t \in (0, 1)$. $\gamma_2'(t) = i$.
- Segment entre els punts $1 + i$ i i . $\gamma_3(t) = (1 - t) + i$ amb $t \in (0, 1)$. $\gamma_3'(t) = -1$.
- Segment entre els punts i i 0. $\gamma_4(t) = 0 + (1 - t)i$ amb $t \in (0, 1)$. $\gamma_4'(t) = -i$.

Segon, integrem la funció $f(z) = f(x + iy) = x$.

- $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^1 t \cdot 1 dt = 1/2$
- $\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_0^1 1 \cdot i dt = i$
- $\int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_0^1 (1 - t) \cdot (-1) dt = -1/2$
- $\int_{\gamma_4} f(z) dz = \int_0^1 0 \cdot (-i) dt = 0$

Finalment, obtenim $\int_Q x dz = \frac{1}{2} + i - \frac{1}{2} + 0 = i$.

Problema 5. Sigui $n \in \mathbb{N}$. Trobeu i representeu els valors $z \in \mathbb{C}$ tals que $|z - n| = |z - (n + 2)|$.

Escrivim $z = x + iy$ i busquem tots els valors de x, y tals que

$$\begin{aligned} |(x-n) + iy| &= |x - (n+2) + iy| \\ \sqrt{(x-n)^2 + y^2} &= \sqrt{(x - (n+2))^2 + y^2} \\ (x-n)^2 + y^2 &= (x - n - 2)^2 + y^2 \\ (x-n)^2 &= (x-n)^2 + 4 - 4(x-n) \\ x &= n+1 \end{aligned}$$

La solució són tots els complexos de la forma $z = n+1 + iy$ per qualsevol valor de $y \in \mathbb{R}$. Finalment, per cada valor de n aquests punts formen una recta vertical d'equació $x = n+1$.

